大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

保密★启用前

2018-2019 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》

考生注意事项

1．答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。

2．选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。

3．填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。

4．考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

微信公众号：极大情报站

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

一、选择题：1～6 小题，每小题 3 分，共 18 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将答案涂写在答题卡上．

1. $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}^3\begin{bmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}^5=$（　　）．

(A) $\begin{bmatrix}b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\\a_1&a_2&a_3\end{bmatrix}$．(B) $\begin{bmatrix}a_2&a_3&a_1\\b_2&b_3&b_1\\c_2&c_3&c_1\end{bmatrix}$．(C) $\begin{bmatrix}c_1&c_2&c_3\\b_1&b_2&b_3\\a_1&a_2&a_3\end{bmatrix}$．(D) $\begin{bmatrix}b_1&b_3&b_2\\a_1&a_3&a_2\\c_1&c_3&c_2\end{bmatrix}$．

2. 设 A 是 n 阶方阵，且 A 的行列式 $|A|=0$，则 A 中（　　）．

(A) 必有一列元素全为零．

(B) 必有两列元素对应成比例．

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合．

(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合．

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则（　　）．

(A) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$．(B) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$．

(C) 当 $m<n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$．(D) 当 $m<n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$．

4. 设 A,B,C 均为 n 阶方阵，若 $AB=C$，且矩阵 B 可逆，则（　　）．

(A) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价．

(B) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价．

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价．

(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价．

5. 已知 β_1,β_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同的解，α_1,α_2 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $Ax=b$ 的通解是（　　）．

(A) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$．　(B) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$．

(C) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$．　(D) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$．

微信公众号：校大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1,1,-2$，且特征值 1 所对应线性无关的特征向量为 α_1,α_2，特征值 -2 所对应的特征向量为 α_3，记 $P=(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,2\alpha_2)$，则 $P^{-1}AP=$（　　）.

（A）$\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$. （B）$\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$. （C）$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$. （D）$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$.

二、填空题：7～12 小题，每小题 3 分，共 18 分.

7. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\-1&-2&-3\end{bmatrix}$，则 $A^3=$_____.

8. 设 A,B 均为 3 阶方阵，且 $|A|=2,|B|=8$，则 $\left|(2A)^{-1}B\right|=$_____.

9. 设向量组 $\alpha_1=(2,1,0)^T,\alpha_2=(3,2,1)^T,\alpha_3=(1,t,3)^T$ 线性相关，则 $t=$____.

10. 设 3 阶方阵 A 有一个特征值为 2，方阵 $B=A^2-A+3E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵，则矩阵 B 必有一个特征值为_____.

11. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 是正定二次型，则参数 t 的取值范围为_____.

12. 在线性空间 $\mathbf{R}[x]_3$ 中，由基 $1,x,x^2$ 到基 $1,1+x,(1+x)^2$ 的过渡矩阵为_____.

三、解答题：13～19 小题，共 64 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13.（本题满分 8 分）

计算行列式 $D=\begin{vmatrix}x&-1&0&0\\0&x&-1&0\\0&0&x&-1\\4&3&2&x+1\end{vmatrix}$ 的值.

14.（本题满分 8 分）

设 3 阶方阵 A,B 满足关系式 $AB=2B+A$，若 $A=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}$，求 B.

微信公众号：校大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

15.（本题满分 8 分）

求向量组 $\alpha_1=(1,0,2,1)^T$，$\alpha_2=(1,2,0,1)^T$，$\alpha_3=(2,1,3,0)^T$，$\alpha_4=(2,5,-1,4)^T$，$\alpha_5=(1,-1,3,-1)^T$ 的秩和一个极大无关组.

16.（本题满分 10 分）

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{bmatrix}$ 与 $\Lambda=\begin{bmatrix}5&0&0\\0&y&0\\0&0&-4\end{bmatrix}$ 相似，求 x,y.

17.（本题满分 12 分）

设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda,\\ \lambda x_1+x_2+x_3=1.\end{cases}$$

求 λ 为何值时，此方程组（1）有无穷多解，并求出其通解；（2）有惟一解；（3）无解.

18.（本题满分 6 分）

设 A 为 m 阶正定矩阵，B 是 $m\times n$ 实矩阵，B^T 为 B 的转置矩阵，证明 B^TAB 为正定矩阵的充要条件是 $R(B)=n$.

19.（本题满分 12 分）

已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3+2ax_2x_3$ 的秩为 1，求

(1) 常数 a；(2) 正交变换 $x=Qy$，把二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】